CARDIOIA

Fase 3
Monitoramento contínuo com IoT

Revisão das Etapas 1 a 7 e plano para concluir 100%

ESP32 • Edge • MQTT • Node-RED • Render

Apresentação para revisão do grupo

25 de outubro de 2026



Dados sintéticos
Protótipo educacional

O núcleo técnico está validado; a liberação final depende do grupo

7/8
etapas iniciadas

164
verificações documentadas

HTTP 200
dashboard público

4
aprovações pendentes

- **Pronto:** sensores, resiliência, MQTT, dashboard, alertas, testes e relatórios.
- **Corrigido na auditoria:** validação de enumerações, dependências, segurança administrativa e lockfile do Render.
- **Ainda falta:** prazo comprovado no Portal, revisão dos quatro integrantes e entrega formal da Etapa 8.

Sete etapas com portões de evidência

1. **Requisitos**
   Arquitetura e contrato
2. **Sensores**
   DHT22 e BPM
3. **Edge**
   Fila offline
4. **MQTT**
   Broker e JSON
5. **Dashboard**
   Visualização e alerta
6. **Integração**
   Ciclo ponta a ponta
7. **Entrega**
   Relatórios e revisão

Regra aplicada em todas as etapas: implementar, testar, registrar evidência e só então avançar.

O que aproveitamos das fases anteriores

FASE 1

CardioIA e base de dados

- **Identidade:** foco em cardiologia e uso responsável de IA em saúde.
- **Governança:** dados sintéticos, privacidade, vieses e limites explícitos.
- **Documentação:** equipe, dicionários, reprodutibilidade e links públicos.

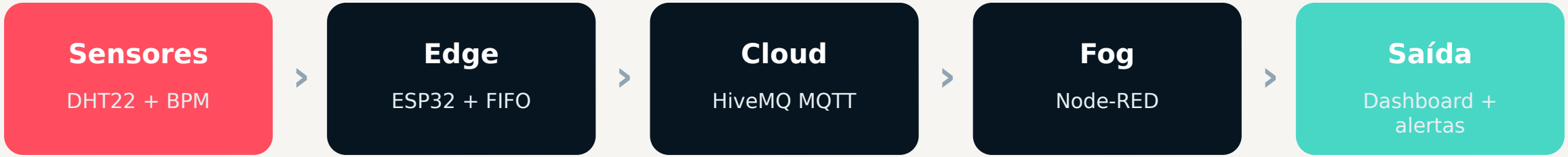
FASE 2

Lições incorporadas

- **Evidência:** nenhum item fica concluído apenas porque existe um link.
- **Consistência:** checklists e documentação precisam refletir o estado real.
- **Segurança:** testes críticos, limitações e falsos negativos recebem atenção.

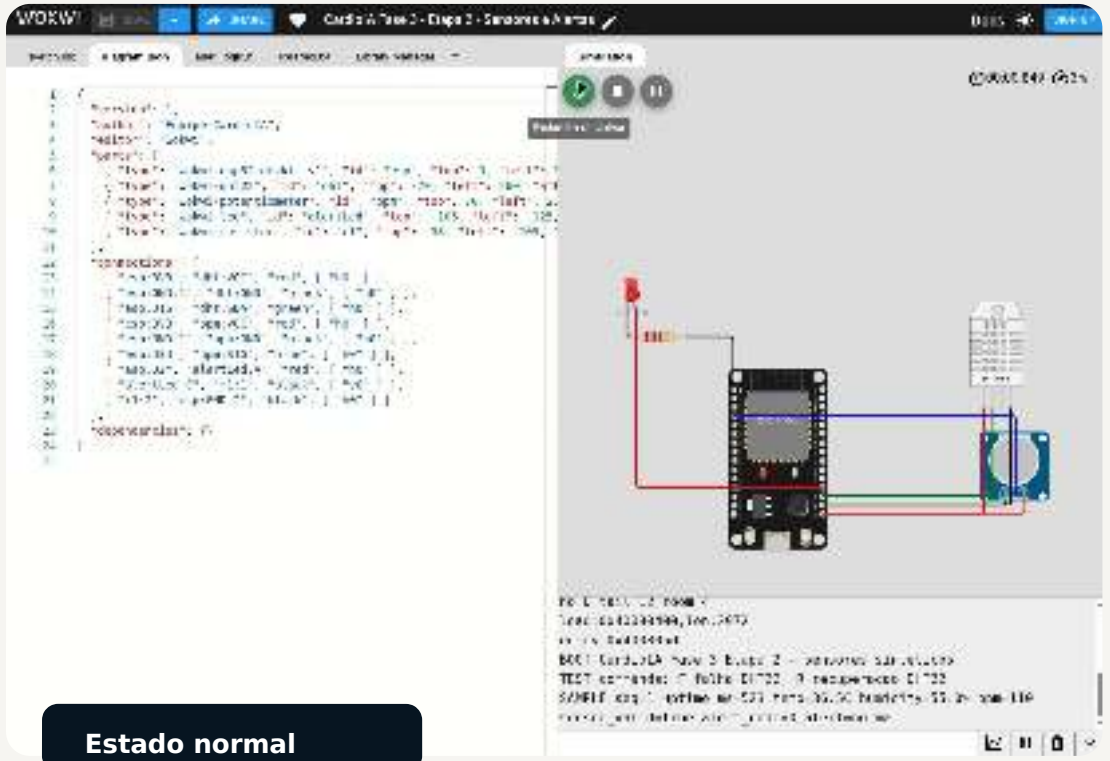
A Fase 3 reutiliza princípios e aprendizados. Ela não depende diretamente do dataset da Fase 1.

Arquitetura, critérios e contrato antes do código

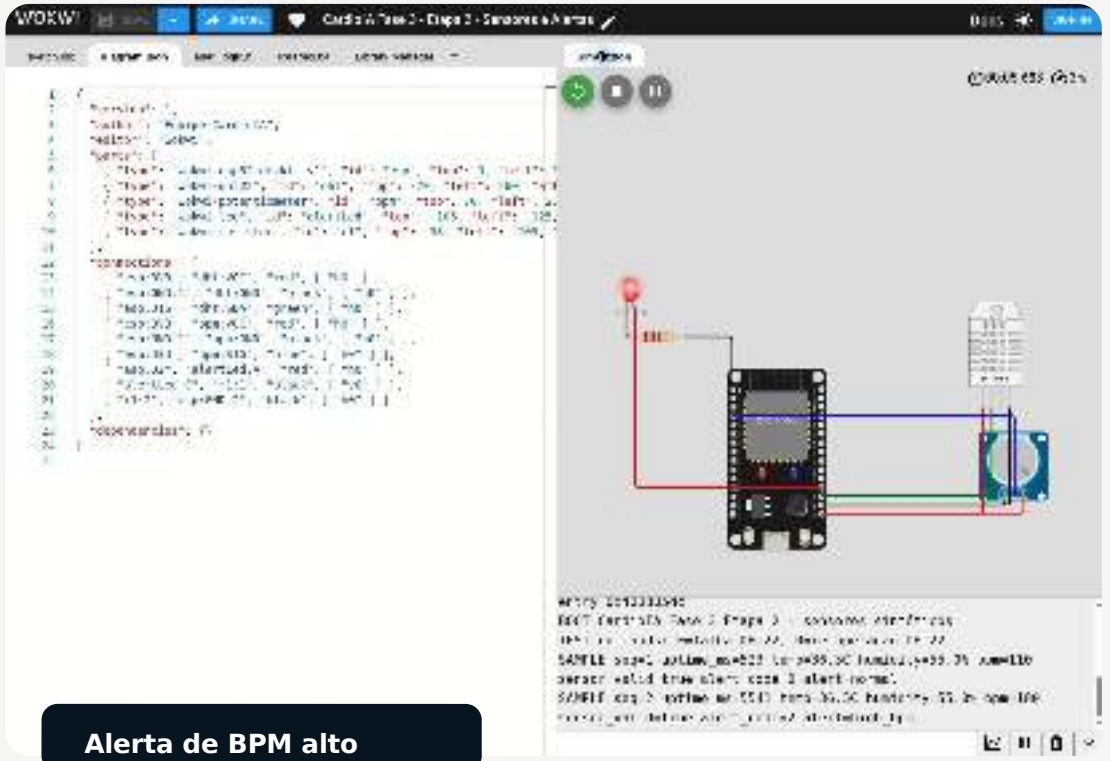


- **Contrato:** 13 campos JSON, três tópicos MQTT e enumerações controladas.
- **Resiliência:** FIFO de 2.160 amostras, equivalente a três horas na cadência nominal.
- **Limites:** normal entre 50 e 120 BPM; febre acima de 38 °C; falha do DHT22 explícita.

Sensores e estados visuais validados no Wokwi



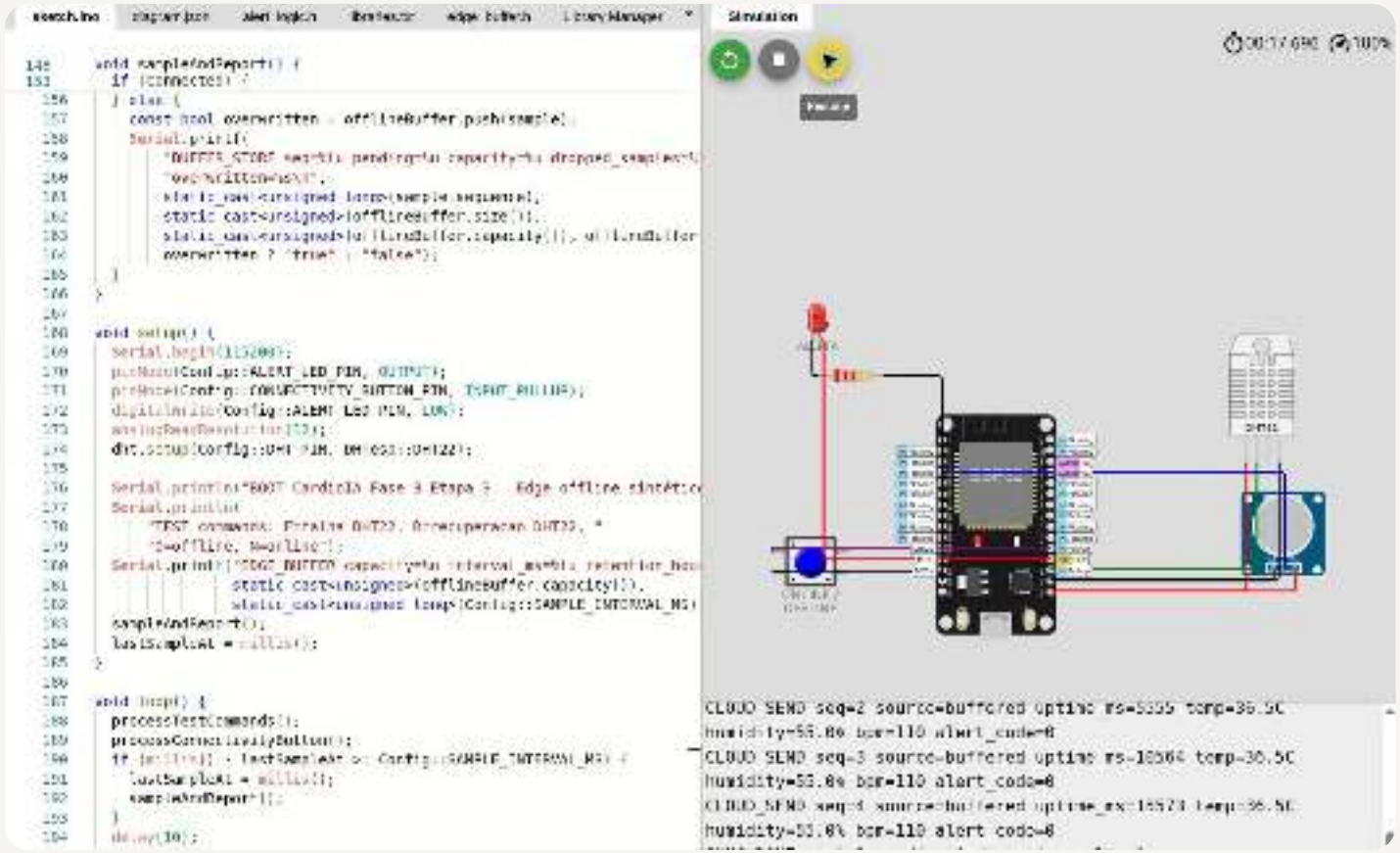
Estado normal



Alerta de BPM alto

DHT22 + BPM sintético • LED coerente • falha e recuperação sem reinício • cadência medida 5.018 ms (+0,36%)

A coleta continua offline e sincroniza em ordem

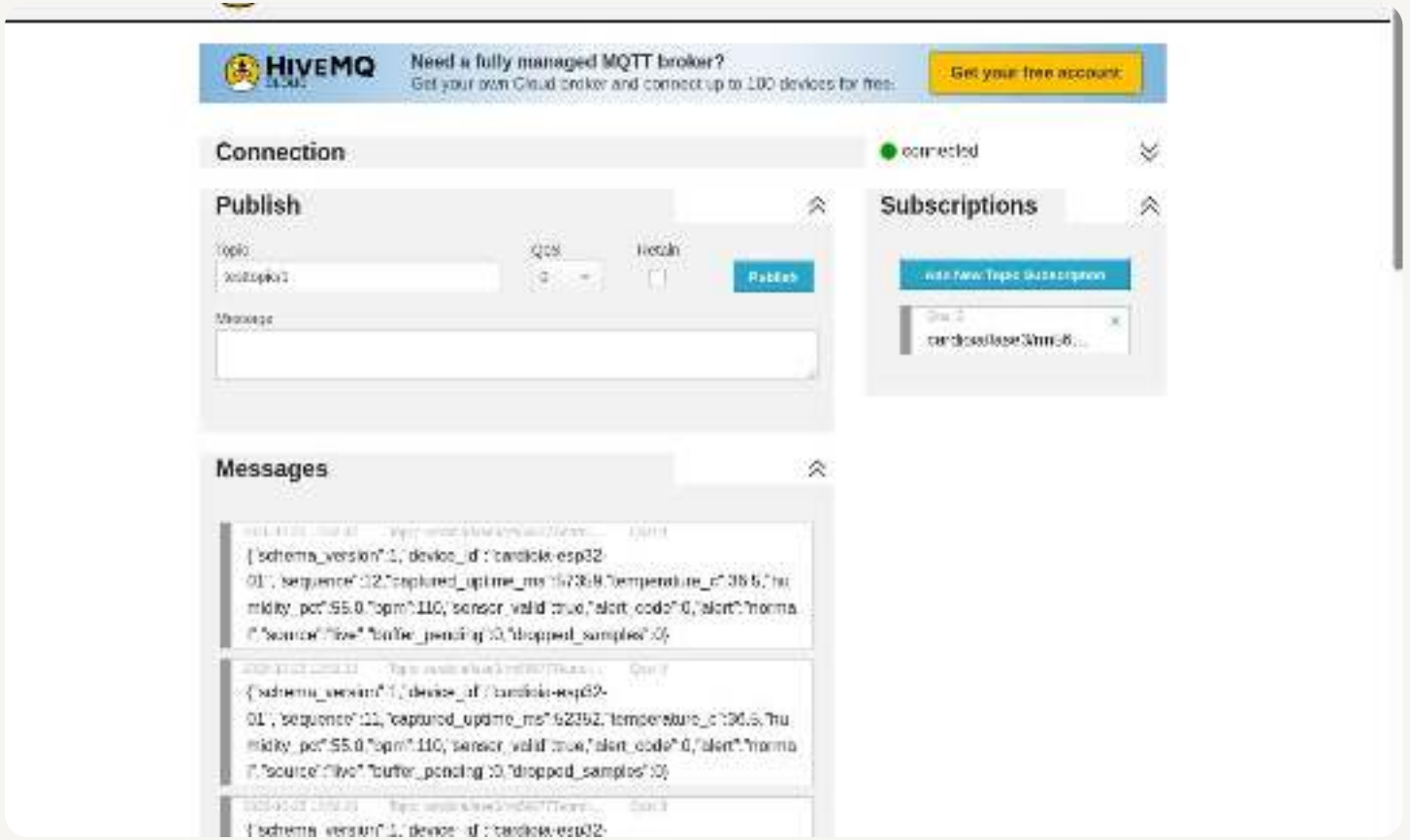


FIFO limitado

2.160 amostras

- **Offline:** novas leituras entram na fila.
- **Retorno:** dados antigos saem primeiro.
- **Limite:** descarte fica visível e contabilizado.
- **Resultado:** fila terminou em zero nos testes.

Mensagens MQTT comprovadas por assinante independente



3 tópicos

telemetry
alert
status

- **Broker:** HiveMQ público, QoS 0.
- **Payload:** JSON v1 com 13 campos.
- **Prova:** recepção fora do ESP32.

Dashboard público com gráfico, gauges e alertas



35

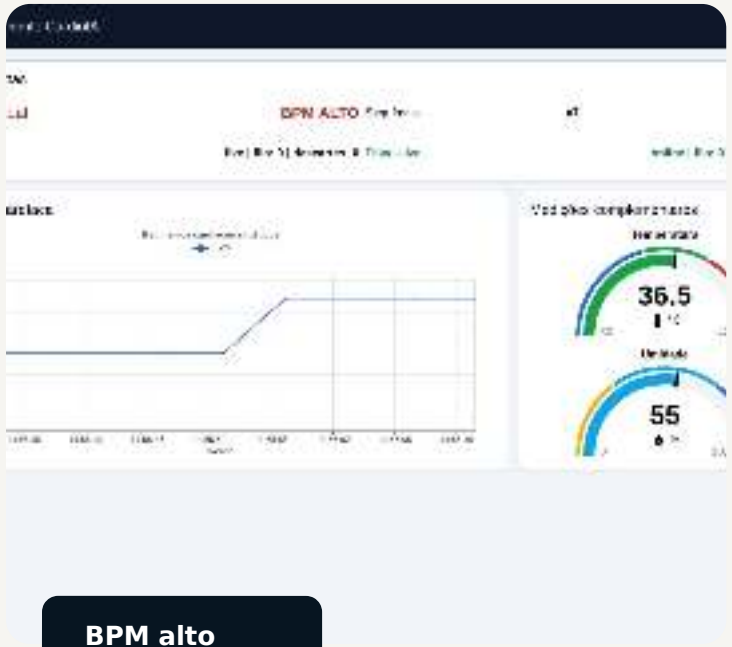
verificações

4

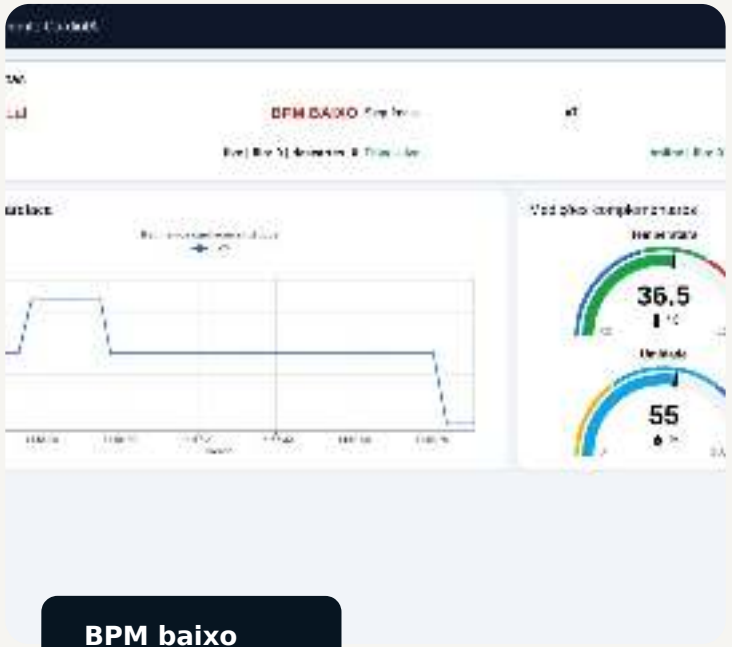
estados clínicos

- **Disponível:** Render com health check.
- **Seguro:** editor e API administrativa bloqueados.
- **Orientação:** offline indica iniciar o Wokwi.

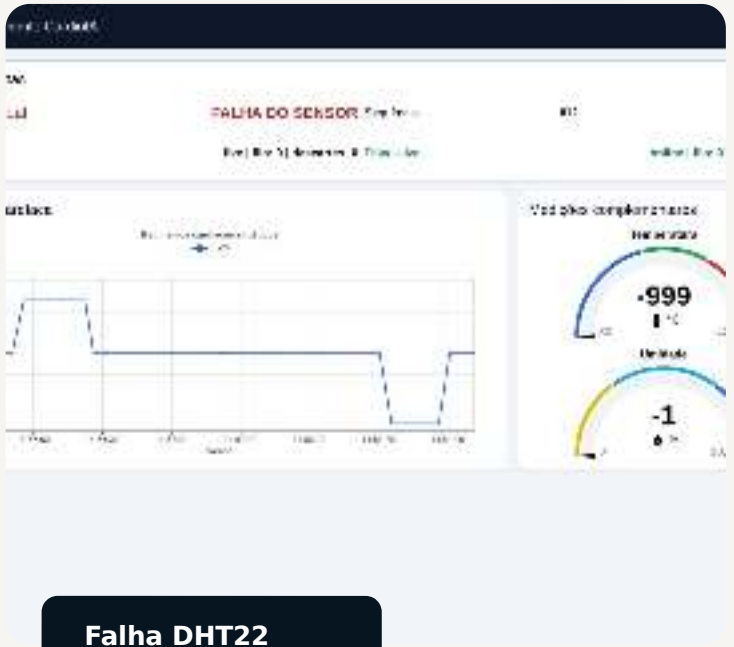
O fluxo completo respondeu a cenários clínicos e técnicos



BPM alto



BPM baixo



Falha DHT22

Duas execuções independentes confirmaram reinício da sequência, transições de alerta, recuperação, sincronização e fila final zero.

Documentação revisada e auditoria técnica registrada

4
páginas
Relatório Edge

5
páginas
Relatório MQTT

21
checagens
documentais

2
correções de
deploy

- **Conteúdo:** README, dois relatórios, PDFs, evidências e apresentação editável.
- **Auditoria:** enumerações inválidas agora são rejeitadas e dependências vulneráveis foram reduzidas.
- **Render:** lockfile íntegro publicado no commit dd83ed3; deploy confirmado como live.
- **Reteste:** dashboard HTTP 200; raiz administrativa HTTP 404.

O barema obrigatório possui implementação e evidência

CRITÉRIO	VALOR	EVIDÊNCIA
Leitura de sensores	**2 pontos**	**Aprovado**
Resiliência offline	**2 pontos**	**Aprovado**
MQTT e broker	**2 pontos**	**Aprovado**
Dashboard e alertas	**2 pontos**	**Aprovado**
Código e relatórios	**2 pontos**	**Aprovado**

A pontuação oficial depende da avaliação da FIAP. Esta tabela demonstra cobertura técnica, não antecipa a nota.

Quatro ações separam o projeto da entrega final

1	**Prazo oficial**	Registrar captura com data e horário no Portal FIAP.
2	**Revisão do grupo**	Cada integrante responde APROVADO SEM CORREÇÕES ou descreve ajustes.
3	**Encerrar Etapa 7**	Atualizar T7-14, T7-15 e T7-16 após as quatro respostas.
4	**Etapa 8**	Auditar o barema, criar release, enviar e preservar o comprovante.

Status correto agora: núcleo técnico pronto; trabalho ainda não liberado como 100%.

REVISÃO DO GRUPO

Links públicos para teste

No PowerPoint: Ctrl+clique no modo de edição ou clique durante a apresentação. No WhatsApp, prefira o PDF.

ABRIR REPOSITÓRIO

GitHub público

ABRIR WOKWI

Circuito e código

ABRIR DASHBOARD

Monitoramento no Render

RELATÓRIO EDGE

Leitura direta no GitHub

RELATÓRIO MQTT

Leitura direta no GitHub

ABRIR AUDITORIA

Pendências e validações

Após testar, respondam no grupo: APROVADO SEM CORREÇÕES ou CORREÇÕES SOLICITADAS: [descrever]

Fabrício RM566777 • Enzo RM567599 • Larissa RM568280 • Gabriel RM568480